

ESERCIZIO 1

a) Definire gli Stochastic Order of Magnitude $O_p(\cdot)$, $o_p(\cdot)$ e discuterne le principali proprietà.

b) Sia X_t, Y_t $t = 1, 2, \dots$ due sequenze di Gaussian standard indipendenti $N(0, 1)$ (cioè indipendenti sia nel tempo che tra loro). Trovare gli stochastic order of magnitude delle seguenti sequenze:

$$\begin{aligned} i) W_t &= \sum_{t=1}^n X_t + \sum_{t=1}^n Y_t ; ii) W_t = \sum_{t=1}^n X_t + \sum_{t=1}^n Y_t^2 \\ iii) W_t &= \left(\sum_{t=1}^n X_t \right) \times \left(\sum_{t=1}^n Y_t \right) ; iv) = \left(\sum_{t=1}^n X_t^2 \right) \times \left(\sum_{t=1}^n Y_t^4 \right) . \end{aligned}$$

ESERCIZIO 2 Discutere la nozione di statistica sufficiente e spiegare il suo ruolo nel migliorare l'efficienza di uno stimatore (Teorema di Rao-Blackwell)

ESERCIZIO 3 Siano $X_1, \dots, X_n$ and $Y_1, \dots, Y_m$ due sequenze di variabili aleatorie indipendenti (nonché indipendenti tra loro), la prima con legge di Poisson di parametro λ_X e la seconda con legge di Poisson di parametro λ_Y .

a) Si scrivano le funzioni di verosimiglianza per λ_X e λ_Y . Si ricavano gli stimatori di massima verosimiglianza e se ne illustrino le proprietà

b) Si scrivano gli stimatori col metodo dei momenti per λ_X e λ_Y e se ne illustrino le proprietà asintotiche

c) Si scrivano gli stimatori col metodo dei momenti per i nuovi parametri $\lambda'_X = \lambda_X^2$ e $\lambda'_Y = \lambda_Y^3$ e se ne illustrino le proprietà asintotiche

d) Si scriva la funzione di verosimiglianza per il vettore dei parametri (λ_X, λ_Y) . Come sarà lo stimatore di massima verosimiglianza per questo vettore di parametri? cosa possiamo dire sulla sua distribuzione asintotica?

e) (Facoltativo) Supponiamo che vi venga comunicato che $\lambda_X = \lambda_Y = \lambda$. Come stimereste ora questo parametro col metodo dei momenti?

f) (Facoltativo) Supponiamo che vi venga comunicato che $\lambda_X = \lambda_Y = \lambda$. Scrivere la funzione di verosimiglianza per il parametro λ . Cosa possiamo dire sullo stimatore di massima verosimiglianza ora?

ESERCIZIO 4

a) Sotto le stesse ipotesi dell'esercizio 1, come costruireste l'intervallo di confidenza per λ_X ? E per $\lambda_X + \lambda_Y$?

b) Sotto le stesse ipotesi dell'esercizio 1, come sottoporreste a test l'ipotesi $H_0 : \lambda_X = \lambda_Y$?

c) Supponiamo di avere 1000 osservazioni, $\sum_{t=1}^{1000} X_t = 4000$ e $\sum_{t=1}^{1000} X_t^2 = 25000$. Quale sarebbe l'esito del test dell'ipotesi $H_0 : \lambda_X = 3$?

d) Cosa è la consistenza di un test? Posso dimostrare che la mia procedura produce un test consistente?

1) Sia $\{X_n\}$ una successione di V.A. e sia f_n una successione deterministica.
Allora

$$\bullet X_n = O_p(f_n) \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, \exists c = c_\varepsilon: P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > c_\varepsilon\right) < \varepsilon$$

$$\bullet X_n = o_p(f_n) \Leftrightarrow \frac{X_n}{f_n} \xrightarrow{P} 0$$

ALGEBRA DEGLI S.O.

$$\begin{array}{l} X = O_p(f_n) \\ Y = O_p(g_n) \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} X + Y = O_p(\max(f_n, g_n)) \\ X \cdot Y = O_p(f_n \cdot g_n) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} X = o_p(f_n) \\ Y = o_p(g_n) \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} X + Y = o_p(\max(f_n, g_n)) \\ X \cdot Y = o_p(f_n \cdot g_n) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} X = O_p(f_n) \\ Y = o_p(g_n) \end{array} \Rightarrow X \cdot Y = o_p(f_n \cdot g_n)$$

$$\text{PROP FONDAMENTALE: } X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow X_n = O_p(1)$$

+ DIMOSTRAZIONI

$$b) X_t, Y_t \sim N(0, 1)$$

NOTA: REGOLA PER LE $\sum_{t=1}^n Z_t$

$$1) \text{ SE } E[Z_t] = 0 \Rightarrow \text{PER CLT, } \sum_{t=1}^n Z_t = O_p(\sqrt{n})$$

$$2) \text{ SE } E[Z_t] = \mu \neq 0 \Rightarrow \text{PER LGN, } \sum_{t=1}^n Z_t = O_p(n)$$

$$i) W_t = \sum_{t=1}^n X_t + \sum_{t=1}^n Y_t = O_p(\sqrt{n}) \quad ii) W_t = \sum_{t=1}^n X_t + \sum_{t=1}^n Y_t^2 = O_p(\sqrt{n} + n) = O_p(n)$$

IL VALORE MEDIO È ZERO

$= \chi^2 \Rightarrow E[\chi^2] = 1$

$$iii) W_t = \left(\sum_{t=1}^n X_t \right) \times \left(\sum_{t=1}^n Y_t \right) = O_p(n) \quad iv) W_t = \left(\sum_{t=1}^n X_t^2 \right) \times \left(\sum_{t=1}^n Y_t^4 \right) = O_p(n) \cdot O_p(n) = O_p(n^2)$$

NOTA $S_n = \sum_{t=1}^n X_t \rightarrow E[S_n] = 0$
 $\rightarrow \text{VAR}(S_n) = n \Rightarrow S_n \sim N(0, n)$

QUINDI $\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$, DUNQUE $\frac{S_n}{\sqrt{n}} = O_p(1) \Rightarrow S_n = O_p(\sqrt{n})$

$$3) X_1, \dots, X_n \sim \text{Poisson}(\lambda_x)$$

$$f_x(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim \text{Poisson}(\lambda_y)$$

$$L(\lambda_x; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

$$\log L(\lambda_x; X_1, \dots, X_n) = -n\lambda + \sum_{i=1}^n x_i \log(\lambda) - \log\left(\prod_{i=1}^n x_i!\right)$$

$$\frac{\partial \log L(\lambda_x; X_1, \dots, X_n)}{\partial \lambda} = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda_x} = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\hat{\lambda}_{x_{ML}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{X}_n$$

ANALOGAMENTE PER $\lambda_y \Rightarrow \hat{\lambda}_{y_{ML}} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i}{m} = \bar{Y}_m$

Sia $X \sim \text{Poisson}(\lambda) \Rightarrow E[X] = \lambda, \text{VAR}(X) = \lambda$

$$E[\hat{\lambda}_{X_{ML}}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n\lambda_x = \lambda_x$$

$$\text{VAR}[\hat{\lambda}_{X_{ML}}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}[X_i] = \frac{\lambda_x}{n}$$

POICHÉ LO STIMATORE DI ML È CONSISTENTE, ED È ANCHE ASINTOTICO GAUSSIANO, ALLORA

$$\hat{\lambda}_{X_{ML}} \sim N(\lambda_x, \frac{\lambda_x}{n})$$

$$\Downarrow$$
$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda}_{X_{ML}} - \lambda_x)}{\sqrt{\lambda_x}} \sim N(0, 1)$$

$$E\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda_x^2}\right] = E\left[-\frac{\sum X_i}{\lambda_x^2}\right] = -\frac{1}{\lambda_x^2} \cdot n\lambda_x = -\frac{n}{\lambda_x}$$

$$\text{Poiché } \text{VAR}(\hat{\lambda}_x) = I_n(\lambda)^{-1} = -E\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda_x^2}\right] = \frac{n}{\lambda_x}$$

$$\text{PER CRAMER-RAO, } \text{VAR}(\hat{\lambda}_x) = \frac{\lambda_x}{n} \geq \frac{1}{\frac{n}{\lambda_x}} = \frac{\lambda_x}{n} \checkmark$$

POICHÉ VALE IL
LIMITE INFERIORE
DI CRAMER RAO,
LO STIMATORE È
ANCHE EFFICIENTE.

VALGONO LE STESSA PROPRIETÀ PER $\hat{\lambda}_y = \frac{\bar{y}_m}{m}$.

b) DOBBIAMO UGUAGLIARE VALOR MEDIO TEORICO CON LA MEDIA EMPIRICA.

$$E[\lambda_x] = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \Rightarrow \lambda_x = \frac{\bar{X}_n}{n} \Rightarrow \hat{\lambda}_x = \frac{\bar{X}_n}{n} = \hat{\lambda}_{xML}$$

ANALOGAMENTE PER $\hat{\lambda}_y = \frac{\bar{y}_m}{m} = \hat{\lambda}_{yML}$

POICHÉ GLI STIMATORI NON COINCIDONO CON QUELLI DI ML,
ALLORA VALGONO LE PROPRIETÀ ELENATE SOPRA.

c) $\lambda'_x = \lambda^2_x$ E $\lambda'_y = \lambda^3_y$

POICHÉ VALE LA PROPRIETÀ DI INVARIANZA, OSSIA SE $\hat{\theta}_{ML}$ È
UNO STIMATORE DEI MOMENTI, ALLORA $g(\hat{\theta}_{ML})$ È UNO STIMATORE
DEI MOMENTI SE g È UNA FUNZIONE CONTINUA.

$$\hat{\lambda}'_{x_{\text{mom}}} = (\hat{\lambda}_{x_{\text{mom}}})^2 = \overline{X}_n^2$$

$$\hat{\lambda}'_{y_{\text{mom}}} = (\hat{\lambda}_{y_{\text{mom}}})^3 = \overline{Y}_n^3$$

PER IL CONTINUOUS MAPPING THEOREM, SE $X_n \xrightarrow{p} X$ ALLORA

$$g(X_n) \xrightarrow{p} g(X)$$

DUNQUE $\overline{X}_n^2 \xrightarrow{p} \lambda_x^2 = \lambda'_x$

SE g È CONTINUA

$$\overline{Y}_n^3 \xrightarrow{p} \lambda_y^3 = \lambda'_y$$

INOLTRE, USANDO IL DELTA METHOD SI DIMOSTRA CHE VALE ANCHE L'ASSINTOTICA GAUSSIANA!.

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0, [g'(\theta)]^2 \cdot \sigma^2) \quad g \text{ DERIVABILE}$$

$$\sqrt{n}(\overline{X}_n^2 - \lambda'_x) \xrightarrow{d} N(0, 4\lambda_x^3)$$

$$\sqrt{n}(\overline{Y}_n^3 - \lambda'_y) \xrightarrow{d} N(0, 9\lambda_y^5)$$

$$\begin{aligned}
 d) L(\lambda_x, \lambda_y; X, Y) &= \left(\prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda_x} \lambda_x^{x_i}}{x_i!} \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^m \frac{e^{-\lambda_y} \lambda_y^{y_i}}{y_i!} \right) \\
 &= \left(\frac{e^{-n\lambda_x} \lambda_x^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \right) \cdot \left(\frac{e^{-m\lambda_y} \lambda_y^{\sum_{i=1}^m y_i}}{\prod_{i=1}^m y_i!} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \log L(\lambda_x, \lambda_y; X, Y) &= -n\lambda_x + \sum_{i=1}^n x_i \ln(\lambda_x) - \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i!\right) \\
 &\quad - m\lambda_y + \sum_{i=1}^m y_i \ln(\lambda_y) - \ln\left(\prod_{i=1}^m y_i!\right)
 \end{aligned}$$

$$\nabla \log L = \begin{pmatrix} \frac{\partial \log L}{\partial \lambda_x} \\ \frac{\partial \log L}{\partial \lambda_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda_x} \\ -m + \frac{\sum_{i=1}^m y_i}{\lambda_y} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_{x|c} \\ \hat{\lambda}_{y|c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{X}_n \\ \bar{Y}_n \end{pmatrix}, \quad E \left[\begin{pmatrix} \hat{\lambda}_{x|c} \\ \hat{\lambda}_{y|c} \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \lambda_x \\ \lambda_y \end{pmatrix}$$

$$I(\theta) = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} \\ I_{yx} & I_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\lambda_x}{n} & 0 \\ 0 & \frac{\lambda_y}{m} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{COV}(X,Y)=0 \\ \text{PERCHÉ IND. TRA} \\ \text{LORO.} \end{array}$$

QUINDI LA MATRICE DI VARIANZA E COVARIANZA È

$$\Sigma = I(\theta)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\lambda_x}{n} & 0 \\ 0 & \frac{\lambda_y}{m} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{\lambda}_x \\ \hat{\lambda}_y \end{pmatrix} \xrightarrow{d} N \left(\begin{pmatrix} \lambda_x \\ \lambda_y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\lambda_x}{n} & 0 \\ 0 & \frac{\lambda_y}{m} \end{pmatrix} \right)$$

